تقسیم چندجمله‌ای‌ها

۱. تقسیم کنید و رابطه تقسیم را بنویسید.

الف) $۲x + ۴x^۳$ بر $x + ۲$

ب) $۱ + ۵x^۵$ بر $x^۲ + ۳x + ۱$

ج) $\frac{۱}{۸} + ۲x^۴ + x^۲ - x$ بر $۲x - ۱$

د) $۵ - ۳x - ۳x^۵ - x^۲ + ۵x^۴$ بر $x + ۱ - x^۲$

ه) $x^۴$ بر $x + \sqrt{۲}$

۲. تقسیم‌های داده شده را در صورت امکان محاسبه کنید.

الف) $۴ + ۳x^۲$ بر $۴ + x^۲$

ب) $۴ + x^۲$ بر $۴ + ۳x^۲$

ج) ۲۵ بر $x + ۵$

د) $۵ + x$ بر ۲۵

۳. در تقسیم زیر، مقسوم‌علیه را به‌دست آورید.

$$\begin{array}{r|l} ۶x^۴ - ۷x^۳ - ۴x^۲ + ۵x + ۳ & \\ \vdots & ۲x^۲ - ۳x + ۱ \\ \hline -۲x + ۵ & \end{array}$$

۴. یک چندجمله‌ای درجه ۵ را بر یک چندجمله‌ای درجه ۳ تقسیم کرده‌ایم. درجهٔ خارج‌قسمت چند است؟ چرا؟ برای هر حالت یک مثال بیاورید.

۵. یک چندجمله‌ای درجه ۷ را بر یک چندجمله‌ای درجه ۳ تقسیم کرده‌ایم. درجهٔ باقی‌مانده کدام‌یک از اعداد صفر، ۱، ۲، ۳ یا ۴ می‌تواند باشد؟ چرا؟ برای هر حالت یک مثال بیاورید.

۶. هر یک از رابطه‌های زیر یک رابطه تقسیم را نشان می‌دهد. در هر قسمت، ابتدا به‌جای $P(x)$ چندجمله‌ای مناسب قرار دهید و سپس مقسوم، مقسوم‌علیه، خارج‌قسمت و باقی‌مانده را مشخص کنید.

الف) $۴x^۵ + ۱ = (P(x))(۲x^۲ + ۲x + ۱) + (-x^۲ - ۲x + \frac{۱}{۲})$

ب) $x^۵ + ۲x^۲ + ۱ = (P(x))(x^۲ - x + ۱) + x$

۷. اگر $x^۴ - ۲x^۳ - x^۲ + ۲x - ۲۴ = (x - a)(x - b)(x^۲ - x + ۴)$، اتحاد باشد، آنگاه a^b برابر با چه اعدادی می‌تواند باشد؟

۸. آیا رابطهٔ تقسیم، اتحاد است؟

۹. الف) با استفاده از تقسیم $x^۴+x^۳-۲x^۲+۱$ بر $x^۲+۱$، چندجمله‌ای $x^۴+x^۳-۲x^۲-۳+x$ را تجزیه کنید.

ب) آیا می‌توان گفت بعد از انجام یک تقسیم در چندجمله‌ای‌ها، یک تمرین تجزیه متولد شده است؟!



۱۰. الف) تساوی زیر یک رابطه تقسیم است. مقسوم، مقسوم‌علیه، خارج‌قسمت و باقی‌مانده را مشخص کنید.

$$x^۶ + ۲x^۴ = (x^۴ + x^۲ + ۱)(x^۲ + ۱) + (-۲x^۲ - ۱)$$

ب) آیدا $-۴x^{۱۰}+۱$ را بر یک چندجمله‌ای تقسیم کرد. او در انجام تقسیم دچار اشتباه شد و رابطه تقسیم را به‌صورت زیر نوشت.

$$-۴x^{۱۰}+۱=(-۲x^{۲}-۱)(۲x^{۸}-x^{۶}+\frac{۱}{۲}x^{۴}-\frac{۱}{۴}x^{۲})+(-\frac{۱}{۴}x^{۲}+۱)$$

می‌دانیم تساوی بالا اتحاد است. اشتباه آیدا را پیدا کنید و پس از اصلاح رابطه تقسیم، مقسوم‌علیه، خارج‌قسمت و باقی‌مانده را مشخص کنید.

۱۱. اگر $P(x)$ یک سه‌جمله‌ای درجهٔ ۶ و $Q(x)$ یک چندجمله‌ای درجهٔ ۳ باشد و $P(x)$ را بر $Q(x)$ تقسیم کرده باشیم، آنگاه کدام‌یک از جمله‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) باقی‌مانده می‌تواند یک چندجمله‌ای درجهٔ ۲ و خارج‌قسمت یک سه‌جمله‌ای باشد.

ب) باقی‌مانده می‌تواند یک سه‌جمله‌ای و خارج‌قسمت می‌تواند یک سه‌جمله‌ای باشد.

ج) خارج‌قسمت می‌تواند یک چهارجمله‌ای باشد.

د) باقی‌مانده می‌تواند یک چهارجمله‌ای باشد.

۱۲. باقی‌ماندهٔ تقسیم $x^{۴}-ax^{۳}+x^{۲}+۲ax+۱$ بر $x+۱$ برابر ۴ است. a چه عددی است؟

۱۳. داریوش می‌خواست بدون عملیات تقسیم، باقی‌ماندهٔ تقسیم $x^{۵}+۲۰$ بر $x-۲$ را پیدا کند. راه‌حل او در صفحهٔ بعد آمده است. دربارهٔ راه‌حل داریوش بحث کنید.

راه‌حل داریوش

رابطهٔ تقسیم به‌صورت زیر است.

$$x^{۵}+۲۰=(x-۲)Q(x)+R(x),$$

که در آن $Q(x)$ خارج‌قسمت و $R(x)$ باقی‌مانده هستند. چون مقسوم‌علیه از درجهٔ یک است پس یا درجهٔ باقی‌مانده صفر است یا باقی‌مانده برابر صفر است. بنابراین می‌توان باقی‌مانده را به‌صورت یک عدد حقیقی مثل a نشان داد. بنابراین می‌توانیم

رابطهٔ تقسیم را به‌صورت زیر بنویسیم:

$$x^۵ + ۲۰ = (x - ۲)Q(x) + a.$$

در این تساوی $Q(x)$ و a را نمی‌شناسیم. بنابراین یکی را نابود می‌کنیم تا بتوانیم دیگری را پیدا کنیم. انتخاب ما نابودی $Q(x)$ است.

می‌دانیم تساوی بالا یک اتحاد است؛ یعنی اگر به‌جای x هر عددی بگذاریم به یک تساویِ عددیِ درست می‌رسیم؛ بنابراین به‌جای x، ۲ قرار می‌دهیم تا $Q(x)$ نابود شود.

$$۲^۵ + ۲۰ = (۲ - ۲) \times Q(۲) + a \Longrightarrow ۳۲ + ۲۰ = ۰ \times Q(۲) + a$$

$$\Longrightarrow ۵۲ = a.$$

پس باقی‌ماندهٔ تقسیم $x^۵ + ۲۰$ بر $x - ۲$ برابر ۵۲ است.

۱۴. بدون محاسبات تقسیم، باقی‌ماندهٔ تقسیم‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $x^۵ + ۲۰$ بر $x - ۳$

ب) $x^۵ + x^۴ - ۱۰$ بر $(x - ۱)(x - ۳)$

۱۵. چندجمله‌ای $x^{۱۰} + x^۵ - ۱۰$ را بر $x^۲ + x + ۱$ تقسیم کرده‌ایم. می‌دانیم خارج‌قسمت به‌ازای $x = -۱$ برابر ۱ است. آیا می‌توان بدون عملیات تقسیم، مقدار باقی‌مانده را به‌ازای $x = -۱$ پیدا کرد؟

۱۶. اگر باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ بر $۳x - ۱$ برابر $R(x)$ باشد، آنگاه دربارهٔ باقی‌ماندهٔ تقسیم $P(x)$ بر $x - \frac{۱}{۳}$ چه می‌توان گفت؟

۱۷. یک چندجمله‌ای بیابید که بر $x - ۱$ بخش‌پذیر باشد و همچنین باقی‌ماندهٔ تقسیمش بر $x + ۲$، ۳۳ شود.

۱۸. در تقسیم $۴x^۳ + ۸x^۲ - ۱۱x$ بر $۲x - ۱$، مقدار خارج‌قسمت به‌ازای $x = \frac{۱}{۲}$ چیست؟

۱۹. کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست و کدام‌یک نادرست است؟

الف) عبارت $x^3(x^2-13)^2-144x$ بر x^3-x^2 بخش‌پذیر است.

ب) عبارت $x^3(x^2-13)^2-144x$ بر x^2+5x+6 بخش‌پذیر است.

۲۰. در هر مورد m و n دو عدد هستند. آنها را بیابید.

الف) می‌خواهیم عبارت nx^3-4x^2-mx+6 بر x^2-x-2 بخش‌پذیر شود.

ب) می‌خواهیم عبارت $x^5+nx^4+(3m+n)x^3-7x^2+2(2m-n)x-8$ بر x^3-3x+2 بخش‌پذیر شود.

۲۱. اگر $F(x)$ و $G(x)$ دو چندجمله‌ای با متغیر x باشند و باقی‌ماندهٔ تقسیم آنها بر x^2-x+1 به‌ترتیب $x-1$ و $x-2$ شود، آنگاه باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای $F(x)\times G(x)$ را بر x^2-x+1 بیابید.

۲۲. اگر $P(x)$ یک چندجمله‌ای با متغیر x باشد و باقی‌ماندهٔ تقسیم $P(x)$ بر $x+1$، $x-2$ و $x+2$ به‌ترتیب، ۱، ۳ و ۲− شود، باقی‌ماندهٔ تقسیم چندجمله‌ای $P(x)$ را بر $(x+1)(x^2-4)$ به‌دست آورید.

بخشی از یک حکایت گلستان سعدی

یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند گفت ای پدر گرسنگی خلق را بکشد نشنیده‌ای که ظریفان گفته‌اند به سیری مردن به که گرسنگی بردن. گفت اندازه نگهدار، «کُلوا وَاشرَبوا وَلا تُسرِفوا»[1].

نه چندان بخور کز دهانت بر آید　　نه چندان که از ضعف، جانت برآید

[1] قرآن کریم، سورهٔ مومنون، آیهٔ ۵۱.

فصل ۸ حجم و مساحت



یک مخروط و چند نیم‌کرهٔ دوست‌داشتنی؟!

حجم و سطح کره

۱. الف) چرا پرگار دایره رسم می‌کند؟

ب) آیا می‌توانید وسیله‌ای مثال بزنید که در فضا کره بسازد؟

۲. یک ظرف استوانه‌ای به ارتفاع ۲۵ و شعاع ۱۲، پر از آب است. کره‌ای به قطر ۲۰ را در ظرف فرو می‌بریم و سپس بیرون می‌آوریم. چقدر آب در ظرف باقی می‌ماند؟

۳. یک گوی کروی به شعاع ۳، در مرکزش حفره‌ای کروی به شعاع ۲ دارد. حجم این جسم چقدر است؟

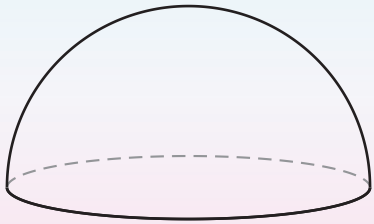
۴. حجم یک کره با مساحت آن مساوی شده است. شعاع کره را به‌دست آورید.

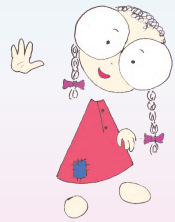


۵. نوشین برای پیدا کردن فرمول حجم کره، راه‌حل زیر را ارائه کرد. راه‌حل نوشین را به‌دقت بخوانید و توضیحات آن را کامل کنید.

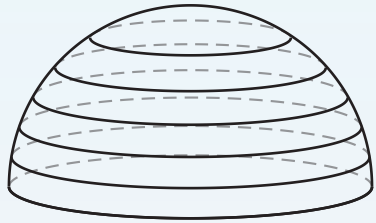
راه‌حل نوشین

فرمول حجم نیم‌کره‌ای به شعاع ۱ را به‌دست می‌آوریم.



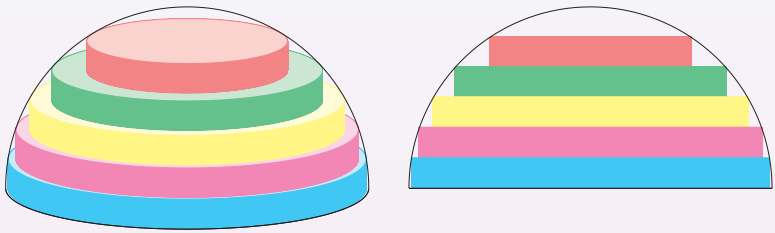


برای به‌دست آوردن حجم نیم‌کره‌ای به شعاع ۱، روی نیم‌کره پنج دایره با فاصله‌های مساوی رسم می‌کنیم تا مانند شکل زیر، نیم‌کره به شش قطعه با ارتفاع‌های برابر تقسیم شود.



واضح است که رابطه‌ای برای محاسبهٔ حجم این شش قطعه نداریم! پس شکلی داخل هریک از آنها قرار می‌دهیم که حجم آن شکل به حجم قطعه نزدیک باشد و فرمول محاسبهٔ حجم آن شکل را بدانیم.

بنابراین در هریک از این قطعه‌ها، استوانه‌ای با ارتفاع $\frac{۱}{۶}$ و بیشترین حجم ممکن قرار دهیم. شکل‌های زیر، دو نما از این استوانه‌ها را نشان می‌دهند.



همان‌طور که در شکل‌های بالا می‌بینید در قطعهٔ ششم نمی‌توان استوانه‌ای به ارتفاع $\frac{۱}{۶}$ قرار داد؛ ولی ما در ادامهٔ کار، شکلِ داخل قطعهٔ ششم را استوانه‌ای به شعاع صفر و ارتفاع $\frac{۱}{۶}$ در نظر می‌گیریم!

واضح است که ارتفاع هریک از این استوانه‌ها $\frac{۱}{۶}$ شعاع نیم‌کره است. برای به‌دست آوردن حجم هریک از استوانه‌ها باید شعاع آنها را داشته باشیم. با استفاده از قضیهٔ فیثاغورس، مربع شعاع هر استوانه به‌سادگی به‌صورت زیر، به‌دست می‌آید.

$$۱-(\frac{۱}{۶})^۲,\ ۱-(\frac{۲}{۶})^۲,\ ۱-(\frac{۳}{۶})^۲,\ ۱-(\frac{۴}{۶})^۲,\ ۱-(\frac{۵}{۶})^۲,\ ۱-(\frac{۶}{۶})^۲.$$

چون ارتفاع هر استوانه $\frac{۱}{۶}$ است، پس مجموع حجم این شش استوانه برابر است با:

$$\pi\Big(۱-\big(\frac{۱}{۶}\big)^۲\Big)\times\frac{۱}{۶}+\pi\Big(۱-\big(\frac{۲}{۶}\big)^۲\Big)\times\frac{۱}{۶}+\cdots+\pi\Big(۱-\big(\frac{۶}{۶}\big)^۲\Big)\times\frac{۱}{۶}$$
$$=\pi\Big(۶-\frac{۱^۲+۲^۲+\cdots+۶^۲}{۶^۲}\Big)\times\frac{۱}{۶}$$
$$=\pi\Big(۱-\frac{۱^۲+۲^۲+\cdots+۶^۲}{۶^۳}\Big)$$
$$=\pi-\pi\Big(\frac{۱^۲+۲^۲+\cdots+۶^۲}{۶^۳}\Big).$$

به‌جای شش استوانه می‌توانیم هفت، هشت یا هر تعداد دلخواهی مانند n استوانه داشته باشیم. باتوجه‌به رابطهٔ بالا، حجم n استوانه از فرمول زیر به‌دست می‌آید.

$$\pi-\pi\Big(\frac{۱^۲+۲^۲+\cdots+n^۲}{n^۳}\Big)$$

در فصل اول کتاب ریاضی تکمیلی سال هشتم، روش ساده‌ای برای به‌دست آوردن حاصل‌جمع $۱^۲+۲^۲+\cdots+n^۲$ آمده است که بنابه آن روش داریم:

$$\pi-\pi\Big(\frac{۱^۲+۲^۲+\cdots+n^۲}{n^۳}\Big)=\pi-\pi\Big(\frac{\frac{۱}{۶}n(n+۱)(۲n+۱)}{n^۳}\Big)$$
$$=\pi-\pi\Big(\frac{n(n+۱)(۲n+۱)}{۶n^۳}\Big).$$

واضح است که هر چقدر تعداد استوانه‌ها، یا عدد n، بزرگتر شود، مجموع حجم استوانه‌ها به حجم نیم‌کره نزدیکتر می‌شود. در جدول زیر، برای مقادیری از n، حاصل تقریبی عبارت $\frac{n(n+۱)(۲n+۱)}{۶n^۳}$ را تا ۷ رقم اعشار به‌دست آورده‌ایم.

n	۶	۶۶	۶۶۶	۶۶۶۶	۶۶۶۶۶
$\frac{n(n+۱)(۲n+۱)}{۶n^۳}$	۰/۴۲۱۲۹۶۳	۰/۳۴۰۹۴۷۴	۰/۳۳۴۰۸۴۵	۰/۳۳۳۴۰۸۳	۰/۳۳۳۳۴۰۸

پس هر چه n بزرگتر شود مقدار کسر $\frac{n(n+۱)(۲n+۱)}{۶n^۳}$ به $\frac{۱}{۳}$ نزدیکتر می‌شود. بنابراین حجم نیم‌کره‌ای به شعاع ۱ برابر است با:

$$\pi-\pi\Big(\frac{۱}{۳}\Big)=\frac{۲}{۳}\pi.$$

در نتیجه حجم کره‌ای به شعاع ۱ برابر $\frac{۴}{۳}\pi$ می‌باشد.

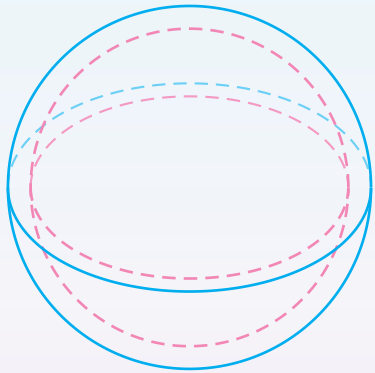
اکنون با استفاده از همین استدلال به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت که حجم نیم‌کره‌ای به شعاع r برابر $\frac{۲}{۳}\pi r^۳$ است. بنابراین حجم کره‌ای به شعاع r برابر است با $\frac{۴}{۳}\pi r^۳$.

۶. آرمیتا برای پیدا کردن فرمول مساحت کره، راه‌حل زیر را ارائه کرد. راه‌حل آرمیتا را به‌دقت بخوانید و توضیحات آن را کامل کنید.

راه‌حل آرمیتا

ابتدا مساحت کره‌ای به شعاع ۱ را حساب می‌کنیم.

فرض کنید h عدد مثبت کوچکی باشد. شکل زیر، دو کرهٔ هم‌مرکز را که شعاع‌های آنها ۱ و $۱+h$ است، نشان می‌دهد.



ابتدا حجم لایهٔ بین دو کره را برحسب h به‌دست می‌آوریم.

$$\begin{aligned}\frac{۴}{۳}\pi(۱+h)^۳-\frac{۴}{۳}\pi &= \frac{۴}{۳}\pi\big((۱+h)^۳-۱\big)\\ &= \frac{۴}{۳}\pi(۳h+۳h^۲+h^۳)\\ &= \frac{۴}{۳}\pi(۳+۳h+h^۲)h.\end{aligned}$$

از طرفی، حجم این لایه از حاصل‌ضرب مقدار مساحت کرهٔ کوچکتر در h بیشتر و از حاصل‌ضرب مقدار مساحت کرهٔ بزرگتر در h کمتر است. بنابراین اگر مساحت

کرهٔ کوچکتر و کرهٔ بزرگتر را به‌ترتیب با s و S نشان دهیم، داریم:

$$sh < \text{حجم لایهٔ بین دو کره} < Sh \Longrightarrow sh < \frac{۴}{۳}\pi(۳ + ۳h + h^۲)h < Sh$$

$$\Longrightarrow s < \frac{۴}{۳}\pi(۳ + ۳h + h^۲) < S.$$

هر چقدر h به صفر نزدیکتر شود، مقدار عبارت $۳ + ۳h + h^۲$ به ۳ نزدیکتر می‌شود.

در نتیجه مساحت کره‌ای به شعاع ۱ برابر است با ۴π.

با همین استدلال می‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت فرمول مساحت کره‌ای به شعاع r برابر $۴\pi r^۲$ است.

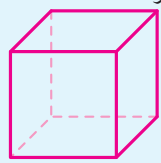
چندوجهی

چندوجهی

بخشی از فضا که از همه طرف با تعدادی صفحه محصور شده است جسمی پدید می‌آورد که به آن چندوجهی می‌گویند.

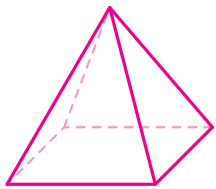
بخش‌هایی از صفحه‌هایی که چندوجهی را پدید می‌آورند سطح‌های با محیط چندضلعی هستند؛ هر چندضلعی (در اینجا منظور سطح درون چندضلعی است)، را وجه‌های چندوجهی، ضلع‌های هر چندضلعی را یال‌های چندوجهی و رأس‌های هر چندضلعی را رأس‌های چندوجهی می‌نامند.

برای مثال، همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، مکعب یک چندوجهی است که شش وجه، دوازده یال و هشت رأس دارد.

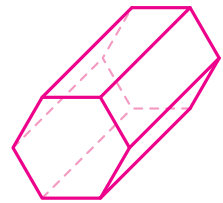


۱. چرا هریک از شکل‌های زیر چندوجهی هستند؟ در هر چندوجهی تعداد وجه‌ها، یال‌ها و رأس‌ها را بشمارید.

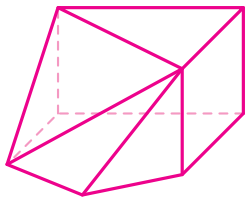
الف)



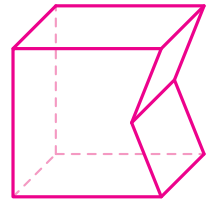
ب)



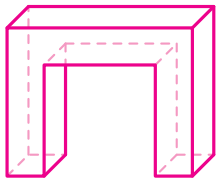
ج)



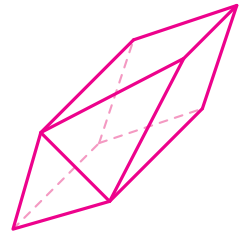
د)



ه)

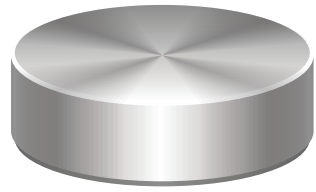


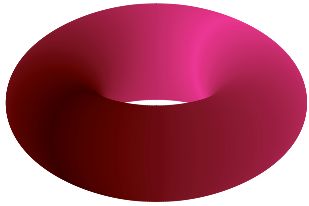
و)



۲. الف) چرا استوانه، مخروط و کره، چندوجهی نیستند؟

ب) چرا شکل‌های زیر چندوجهی نیستند؟





۳. الف) آیا می‌توانید دوتا چهاروجهی مثال بزنید که تعداد یال‌های آنها برابر نباشد؟

ب) آیا می‌توانید دوتا پنج‌وجهی مثال بزنید که تعداد یال‌های آنها برابر نباشد؟

ج) آیا می‌توانید دوتا شش‌وجهی مثال بزنید که تعداد یال‌های آنها برابر نباشد؟

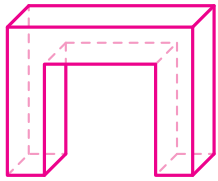
د) آیا می‌توانید سه‌تا هفت‌وجهی مثال بزنید که تعداد یال‌های آنها برابر نباشد؟

چندوجهی محدب و مقعر

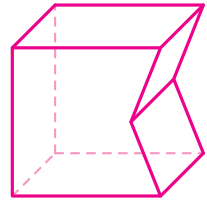
در یک چندوجهی، اگر پاره‌خط وصل کنندهٔ هر دو نقطهٔ دلخواه چندوجهی به‌طور کامل داخل چندوجهی قرار گیرد به آن چندوجهی، چندوجهی محدب می‌گویند؛ در غیر این‌صورت آن چندوجهی مقعر نامیده می‌شود.

۴. چرا چندوجهی‌های زیر مقعرند؟

الف)



ب)



۵. الف) یک شش‌وجهی مقعر مثال بزنید که تمام وجه‌های آن چهارضلعی باشند. سپس تعداد یال‌ها و رأس‌های آن را بشمارید.

ب) یک دوازده‌وجهی مقعر مثال بزنید که دقیقاً ۱۰ وجه آن چهارضلعی باشد.

ج) یک چندوجهی مقعر مثال بزنید که هیچ‌یک از وجه‌های آن چهارضلعی نباشند.

۶. می‌دانیم وجه‌های یک پنج‌وجهی، چهارتا مثلث و یک چهارضلعی هستند. این پنج‌وجهی چند یال دارد؟

کیومرث این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده است. درستی راه‌حل او را بررسی کنید.

راه‌حل کیومرث

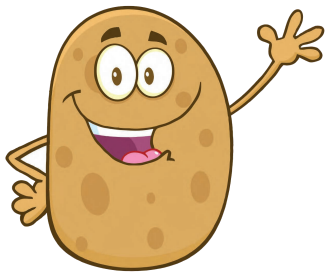
می‌دانیم در یک چندوجهی، هر یال بین دقیقاً دو وجهْ مشترک است. بنابراین اگر چندضلعی‌های روی وجه‌ها را جدا از هم در نظر بگیریم، مجموعِ تعدادِ ضلع‌های این چندضلعی‌ها، دقیقاً دو برابرِ تعداد یال‌هاست؛ یا به‌عبارت‌دیگر تعداد یال‌ها، نصف مجموعِ تعدادِ ضلع‌های این چندضلعی‌هاست.

پس در این مسئله، تعداد یال‌ها به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$\frac{۱}{۲} \times (۴ \times ۳ + ۱ \times ۴) = \frac{۱}{۲} \times (۱۲ + ۴) = ۸.$$

۷. می‌دانیم وجه‌های یک هفت‌وجهی، دوتا مثلث و پنج‌تا چهارضلعی هستند. این هفت وجهی چند یال دارد؟

۸. می‌دانیم وجه‌های یک هشت‌وجهی چهارتا مثلث و چهارتا چهارضلعی هستند.



الف) تعداد یال‌های این هشت‌وجهی چند تاست؟

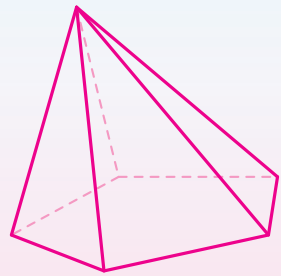
ب) با شرایط بالا، یک هشت‌وجهی با سیب‌زمینی بسازید!

۹. یک شش‌وجهی محدب مثال بزنید که ۱۰ یال داشته باشد.

امید و کیومرث با راه‌حل‌های زیر، مثال‌های متفاوتی پیدا کرده‌اند. دربارهٔ این دو راه‌حل بحث کنید.

راه‌حل امید

اگر این شش‌وجهی یک هرم باشد، قاعدهٔ آن پنج‌ضلعی است. از طرفی چون هرم با قاعدهٔ پنج ضلعی، ۱۰ یال دارد، بنابراین مثال پیدا شده است!



راه‌حل کیومرث

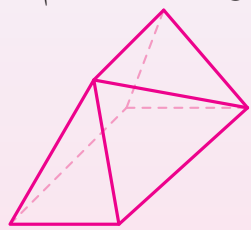
ابتدا باید کشف کنیم که هریک از وجه‌های این شش‌وجهی، چند ضلع دارند. برای کشف این موضوعِ کلیدی، از تعداد یال‌ها کمک می‌گیریم.

اگر در این شش‌وجهی، وجه‌ها را جدا از هم در نظر بگیریم، آنگاه شش‌تا چندضلعی داریم که مجموعِ تعدادِ ضلع‌های آنها دو برابر تعداد یال‌هاست. یعنی اگر چند تا چندضلعی پیدا کنیم که مجموعِ تعدادِ ضلع‌های آنها دو برابر تعداد یال‌ها شود، آن‌وقت کلید حل مسئله در دستمان است.

با اندکی محاسبه، به‌سادگی نتیجه می‌شود که وجه‌های این چندوجهی از یکی از رابطه‌های زیر به‌دست می‌آید:

$$۴ \times ۳ + ۲ \times ۴ = ۲۰ \quad \text{«یا»} \quad ۵ \times ۳ + ۱ \times ۵ = ۲۰.$$

رابطهٔ سمت چپ می‌گوید که این شش‌وجهی می‌تواند از پنج‌تا سه‌ضلعی و یک پنج‌ضلعی ساخته شده باشد. رابطهٔ سمت راست نشان می‌دهد که این شش‌وجهی می‌تواند از چهارتا سه‌ضلعی و دوتا چهارضلعی تشکیل شده باشد. در زیر، با استفاده از چهار مثلث و دو چهارضلعی، یک مثال آورده‌ایم.



۱۰. الف) وجه‌های یک هفت‌وجهی محدب فقط مثلث و چهارضلعی هستند. اگر این هفت‌وجهی ۱۳ یال داشته باشد، آنگاه از چند مثلث و چند چهارضلعی تشکیل شده است؟ آن را بسازید.

ب) یک هفت‌وجهی محدب مثال بزنید که ۱۵ یال داشته باشد و هیچ‌یک از وجه‌های آن مثلث نباشند.

۱۱. الف) یک شش‌وجهی محدب مثال بزنید که ۹ یال داشته باشد.

ب) یک شش‌وجهی محدب مثال بزنید که ۱۱ یال داشته باشد.

ج) یک هفت‌وجهی محدب مثال بزنید که ۱۱ یال داشته باشد.

۱۲. یک هشت‌وجهی دلخواه مثال بزنید و تعداد یال‌های آن را بشمارید؛ سپس تعداد یال‌ها را به هم‌کلاسی‌هایتان بدهید و از آنها بخواهید یک هشت‌وجهی با این تعداد یال بسازند. سعی کنید هشت‌وجهی‌ای که مثال می‌زنید طوری باشد که هم‌کلاسی‌هایتان نتوانند مسئلهٔ شما را به‌سادگی حل کنند.

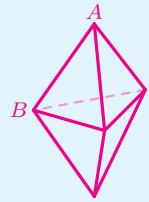
چندوجهی‌های منتظم

چندوجهی‌های منتظم

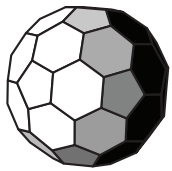
به یک چندوجهی محدب که هر سه شرط زیر را داشته باشد، چندوجهی منتظم می‌گویند.

- همهٔ وجه‌ها چندضلعی منتظم باشند.
- همهٔ وجه‌ها هم‌نهشت باشند.
- تعداد یال‌های متصل به یک رأس با تعداد یال‌های متصل به هریک از رأس‌های دیگر برابر باشد.

برای مثال، مکعب یک چندوجهی منتظم است ولی شکل زیر چندوجهی منتظم نیست زیرا تعداد یال‌های متصل به رأس A با تعداد یال‌های متصل به رأس B برابر نیست.

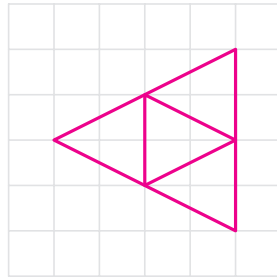


۱. چرا شکل‌های زیر چندوجهی منتظم نیستند؟

(الف 

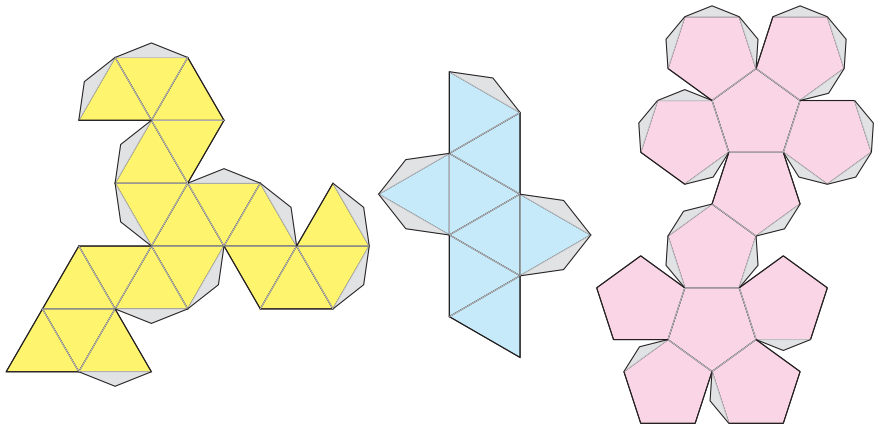
(ب 

۲. شکل صورتی زیر، گستردهٔ یک چندوجهی را نشان می‌دهند. این چندوجهی را بسازید. آیا این چندوجهی منتظم است؟ (طول ضلع مربع‌های کوچک یک واحد است.)



۳. در زیر، گستردهٔ سه چندوجهی منتظم را می‌بینید. هریک از آنها را با ابعاد بزرگ‌تر روی یک مقوای A3 طوری رسم کنید که وقتی آن را می‌بُرید تبدیل به یک چندوجهی منتظم با بیشترین حجم ممکن شود. در هر مورد تعداد وجه‌ها، یال‌ها و رأس‌ها را بشمارید.

توجه داشته باشید که ناحیه‌های خاکستری جزء گستردهٔ چندوجهی نیستند؛ ولی وقتی می‌خواهید وجه‌های چندوجهی را به‌هم بچسبانید، این ناحیه‌ها کمک می‌کنند که وجه‌های چندوجهی راحت‌تر به یکدیگر بچسبند.



۴. اگر بخواهیم با مثلث چندوجهی منتظم بسازیم، هر رأس به چند یال می‌تواند متصل باشد؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بیابید و برای هر حالت یک چندوجهی منتظم بسازید.

۵. اگر بخواهیم با چهارضلعی چندوجهی منتظم بسازیم، هر رأس به چند یال می‌تواند متصل باشد؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بیابید و برای هر حالت یک چندوجهی منتظم بسازید.

۶. اگر بخواهیم با پنج‌ضلعی چندوجهی منتظم بسازیم، هر رأس به چند یال می‌تواند متصل باشد؟ همهٔ حالت‌های ممکن را بیابید و برای هر حالت یک چندوجهی منتظم بسازید.

۷. چرا برای $n \geqslant 6$، nـ ضلعی منتظمی وجود ندارد که بتوان با آن چندوجهی منتظم ساخت؟

۸. **پروژه.** همهٔ چندوجهی‌های منتظم را بیابید.

۹. **پروژه.** سال گذشته با کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع آشنا شدید و دیدید که با استفاده از یک یا چند نوع چندضلعی می‌توان کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع کرد.

می‌خواهیم مشابه کاشی‌کاری ضلع‌به‌ضلع، این بار در فضا و با استفاده از چندوجهی‌ها فضا را پر کنیم. با چه چندوجهی‌هایی می‌توان فضا را این‌چنین پر کرد؟

حجم هرم و مخروط

۱. هامون یک چهاروجهی منتظم به طول یال ۱ ساخته است. او می‌خواهد چند هرم بسازد که با چسباندن آنها به چهاروجهی منتظم، یک مکعب ساخته شود. آیا چنین هرم‌هایی وجود دارند؟ اگر پاسخ مثبت است هرم‌ها را بسازید و حجم هریک از آنها را محاسبه کنید.

۲. هومان یک مکعب ساخت و یکی از رأس‌های آن را A نامید. او می‌خواست سه رأس دیگر از مکعب را طوری انتخاب کند که به‌همراه رأس A، چهار رأس یک چهاروجهی منتظم باشند. آیا چنین رأس‌هایی وجود دارند؟ اگر پاسخ مثبت است این مکعب و چهاروجهی را بسازید.

۳. حجم یک چهاروجهی منتظم به طول یال ۱ را به‌دست آورید.

۴. حجم یک هرم منتظم با قاعدهٔ مربع ۳۸۴ سانتی‌متر مکعب و ارتفاع آن ۸ سانتی‌متر است. طول ضلع قاعده و مساحت کل هرم را به‌دست آورید.

۵. قیف یک بستنی، مخروطی به عمق ۱۰ سانتی‌متر و شعاع ۵ سانتی‌متر است. دو تکه بستنی به شکل نیم‌کره و به قطر ۵ سانتی‌متر روی قیف بستنی گذاشته شده است. اگر بستنی‌ها آب شوند، آیا از قیف بیرون می‌ریزند؟



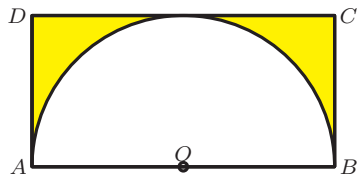
سطح و حجم

۱. چهار نقطهٔ $A=\begin{bmatrix}۲\\۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۵\\۱\end{bmatrix}$، $C=\begin{bmatrix}۵\\۳\end{bmatrix}$ و $D=\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید. حجم حاصل از دوران چهارضلعی $ABCD$ حول هریک از خط‌های زیر چقدر است؟

الف) $y=۱$ ب) $x=۲$ ج) $y=۰$ د) $x=۴$

۲. فرض کنید $A=\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۴\\۱\end{bmatrix}$، $C=\begin{bmatrix}۴\\۵\end{bmatrix}$ و $D=\begin{bmatrix}۱\\۵\end{bmatrix}$. اگر چهارضلعی $ABCD$ را حول خط $x=۲$، ۱۸۰ درجه دوران دهیم، حجم حاصل چقدر می‌شود؟

۳. همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید، در مستطیل $ABCD$ نیم‌دایره‌ای به شعاع OA رسم شده است. حجم حاصل از دوران ناحیهٔ زرد حول خط AB چقدر است؟



۴. یک مستطیل در نظر بگیرید که مربع نباشد. می‌خواهیم خطی موازی با طول مستطیل پیدا کنیم که اگر مستطیل را حول آن خط دوران دهیم، حجم به‌دست آمده با حجم حاصل از دوران مستطیل حول عرضش برابر باشد. فاصلهٔ این خط از طول مستطیل را برحسب طول و عرض مستطیل به‌دست آورید.

۵. سه نقطهٔ $A=\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۳\\۱\end{bmatrix}$ و $C=\begin{bmatrix}۳\\۵\end{bmatrix}$ را در نظر بگیرید. حجم حاصل از دوران مثلث ABC حول هریک از خط‌های زیر چقدر است؟

الف) $x=۳$ ب) $y=۵$ ج) $y=-۱$ د) $x=۰$

۶. حجم حاصل از دوران یک مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a حول یکی از اضلاعش را برحسب a به‌دست آورید.

۷. حجم حاصل از دوران یک مربع به ضلع ۱ حول یکی از قطرهایش چقدر است؟

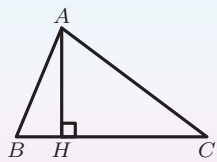
۸. در مثلث ABC، $\hat{A}=۹۰^\circ$، $AB=۱۲$ و $AC=۵$. حجم حاصل از دوران این مثلث حول ضلع BC را حساب کنید.

۹. در مثلث ABC، طول ضلع‌های AB، AC و ارتفاع AH به‌ترتیب برابر با ۱۳، ۲۰ و ۱۲ است. حجم حاصل از دوران مثلث ABC حول BC چقدر است؟

بهرام و مژده این مسئله را به‌صورت زیر حل کرده‌اند. توضیحات راه‌حل هریک را کامل کنید.

راه‌حل بهرام

مثلث ABC و ارتفاع AH را به‌صورت زیر در نظر می‌گیریم.



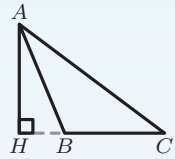
بنابه قضیهٔ فیثاغورس در مثلث‌های ABH و ACH، داریم $BH=$ ۵ و

$CH = ۱۶$. حال کافی است مجموع حجم حاصل از دوران مثلث‌های ABH و ACH را حول BC محاسبه کنیم.

$$\frac{۱}{۳}\big(\pi(AH)^۲(BH)\big) + \frac{۱}{۳}\big(\pi(AH)^۲(CH)\big) = \frac{۱}{۳}\big(\pi(AH)^۲(BH+CH)\big)$$
$$= \frac{۱}{۳}\big(\pi(۱۲)^۲(۵+۱۶)\big)$$
$$= ۱۰۰۸\pi.$$

راه‌حل مژده

مثلث ABC و ارتفاع AH را به‌صورت زیر در نظر می‌گیریم.



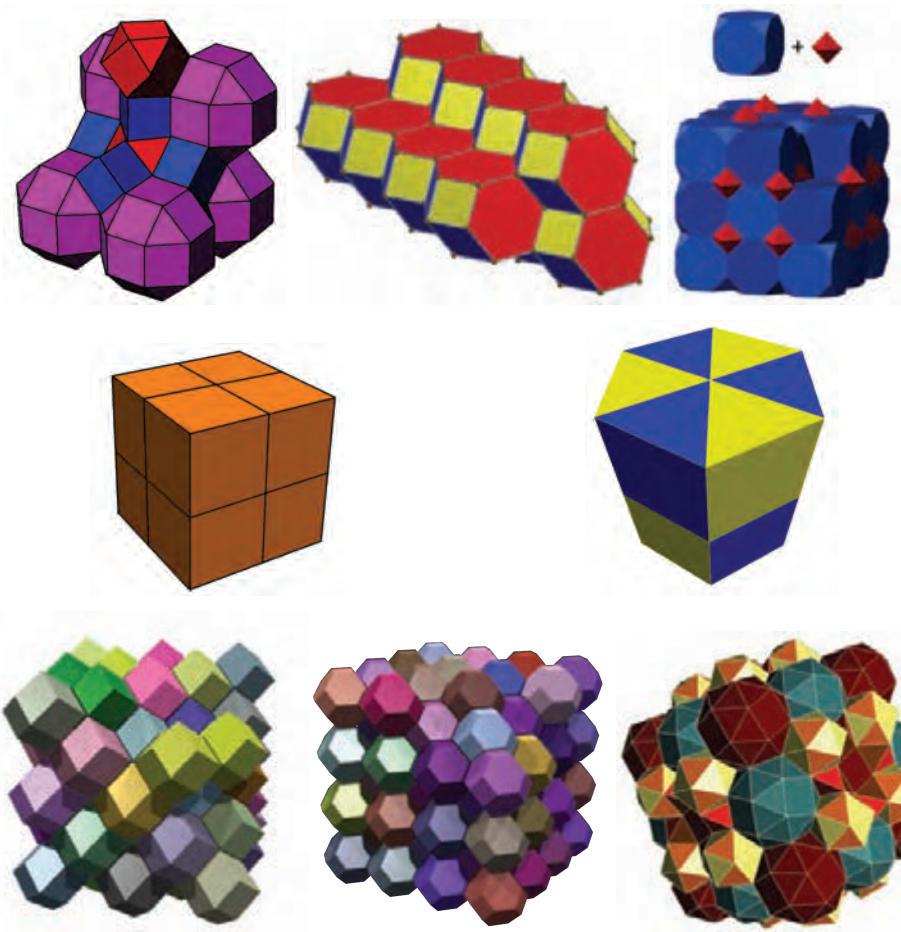
بنابه قضیهٔ فیثاغورس در مثلث‌های ACH و ABH، داریم $CH = ۱۶$ و $BH = ۵$. حال کافی است تفاضل حجم حاصل از دوران مثلث‌های ACH و ABH محاسبه کنیم.

$$\frac{۱}{۳}\big(\pi(AH)^۲(CH)\big) - \frac{۱}{۳}\big(\pi(AH)^۲(BH)\big)$$
$$= \frac{۱}{۳}\big(\pi(۱۲)^۲(۱۶)\big) - \frac{۱}{۳}\big(\pi(۱۲)^۲(۵)\big)$$
$$= ۷۶۸\pi - ۲۴۰\pi$$
$$= ۵۲۸\pi.$$

۱۰. در متوازی‌الاضلاع $ABCD$، $\hat{A} = ۴۵^\circ$، $AB = ۶$ و $AD = ۴\sqrt{۲}$. حجم حاصل از دوران این متوازی‌الاضلاع را یک‌بار حول ضلع AB و بار دیگر حول ضلع AD حساب کنید.

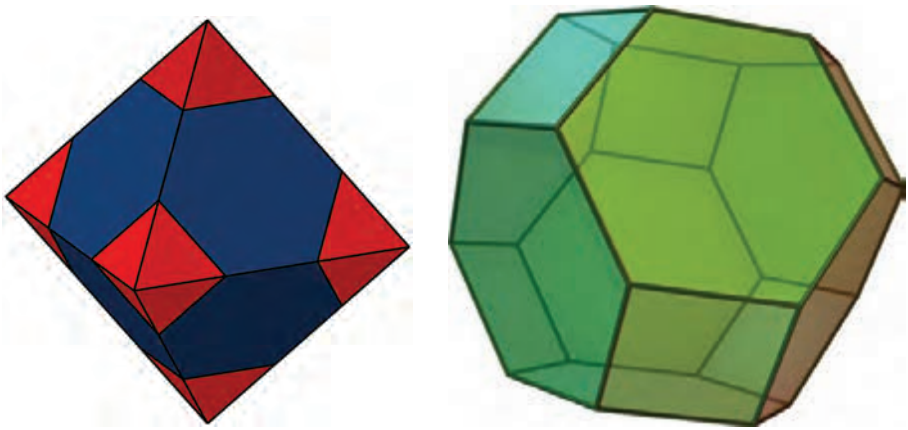
دربارهٔ طرح روی جلد

به پر کردن فضای سه‌بعدی با چندوجهی‌ها به‌گونه‌ای‌که هیچ فضایی بین چندوجهی‌ها خالی نماند و اگر دو وجه یا دو یال دو چندوجهی روی هم قرار بگیرند کاملاً برهم منطبق شوند، لانه‌زنبوری[1] می‌گویند. برای مثال، یک لانه‌زنبوری می‌تواند فقط از مکعب تشکیل شده باشد؛ یا اگر از هر چندضلعیِ یک کاشی‌کاریْ یک منشور با قاعدهٔ آن کاشی بسازیم به‌طوری‌که ارتفاع منشورها برابر باشند، یک لانه‌زنبوری خواهیم داشت. در زیر تعدادی لانه‌زنبوری می‌بینید.

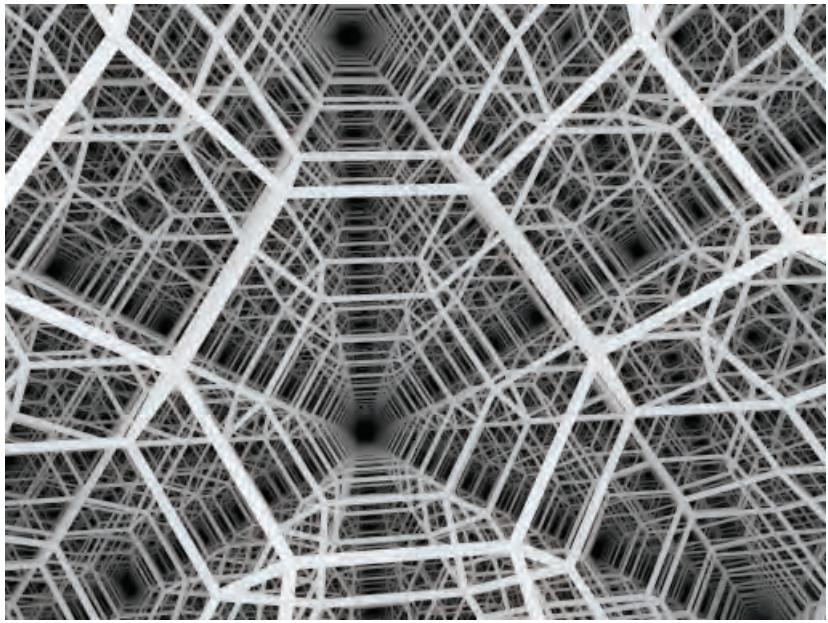


[1] honeycomb

طرح روی جلد (شکل میانی سطر آخر صفحهٔ قبل)، یک لانه‌زنبوری را نشان می‌دهد که فقط از یک چندوجهی ساخته شده و این چندوجهی‌ها بدون دوران کنار و روی هم چیده شده‌اند. به هر یک از چندوجهی‌های این لانه‌زنبوری، هشت‌وجهی گوشه‌بریده[1] می‌گویند.

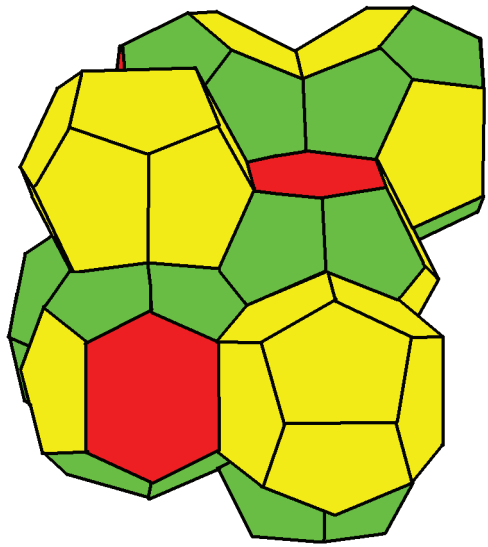


اگر وجه‌های این لانه‌زنبوری را حذف کنیم و از داخل به آن نگاه کنیم، تصویر زیر را می‌بینیم.

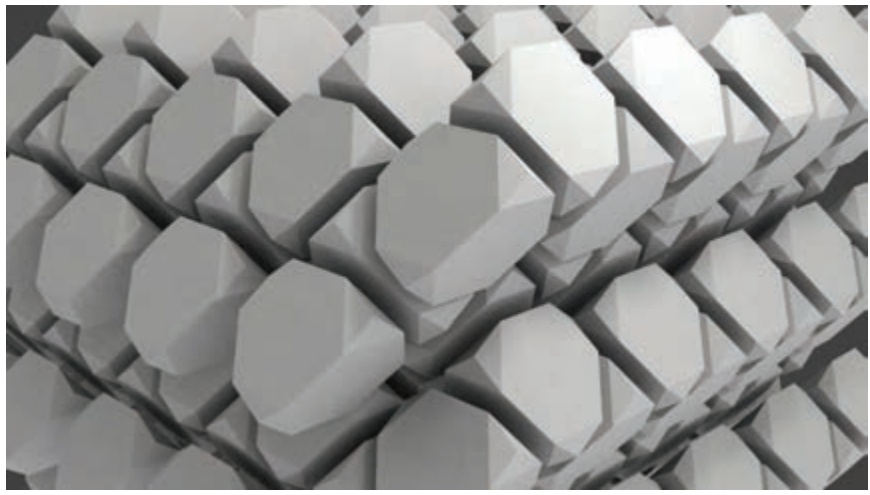


[1] Truncated Octahedra

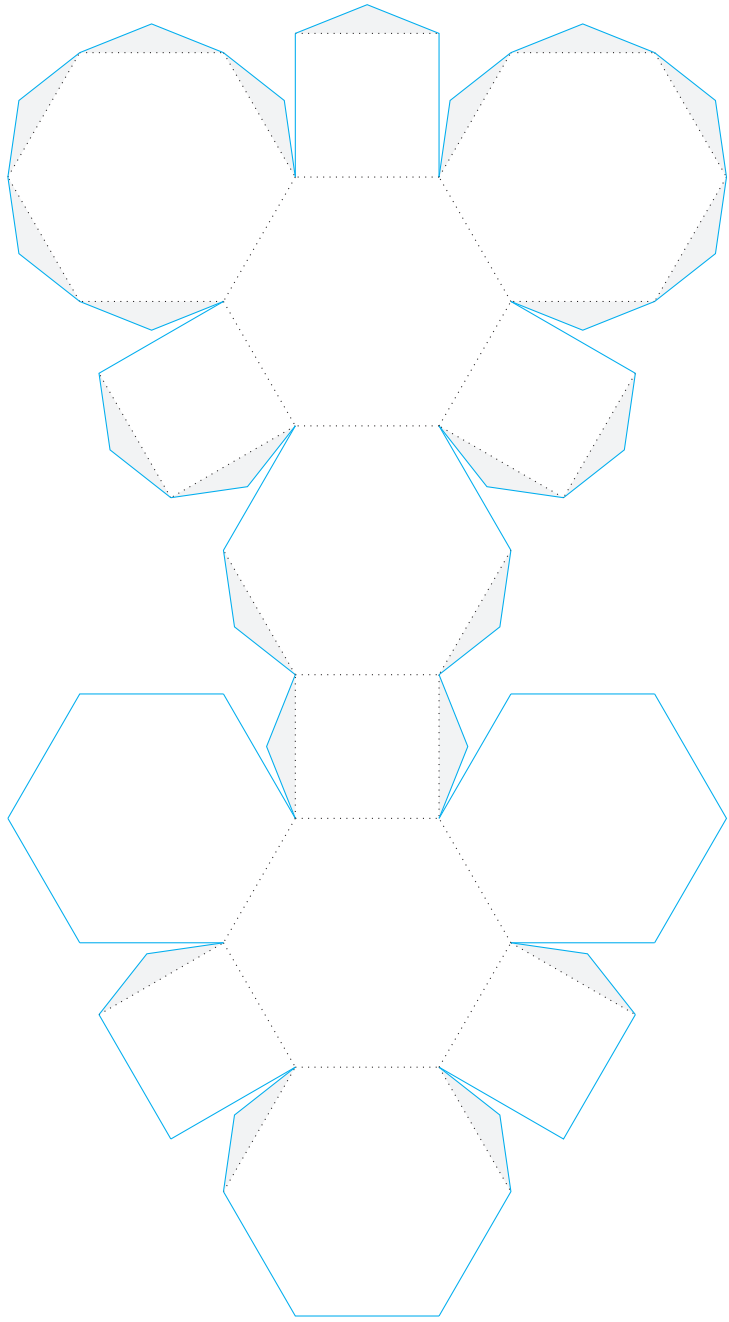
در سال ۱۸۸۷ کلوین (Kelvin) حدس زد که مجموع مساحت وجه‌های لانه‌زنبوری ساخته شده با هشت‌وجهی‌های گوشه‌بریده، کمترین مقدار را در بین سایر لانه‌زنبوری‌ها دارد. فلان (Phelan) و ویر (Weaire) در سال ۱۹۹۳ با مثال نقض زیر، حدس کلوین را رد کردند.



از دیگر لانه‌زنبوری‌های جالب دیگر می‌توان به چهاروجهی‌های گوشه‌بریدهٔ تریاکیس اشاره کرد. چهاروجهی‌های گوشه‌بریدهٔ تریاکیس معرف چینش اتم‌های کربن در الماس است.



تصویر زیر گستردهٔ یک هشت‌وجهی گوشه‌بریده را نشان می‌دهد.



کتاب‌نامه

[۱] درک ج. استرویک، *تاریخ فشردهٔ ریاضیات*، ترجمهٔ غلامرضا برادران خسروشاهی و حشمت‌اله کامرانی، نشر نو، تهران، ۱۳۶۶.

[۲] اِ.ژ.اُنه، *روش‌های حل مسئله‌های مقدماتی هندسه* ، ترجمهٔ عبدالحسین مصحفی، انتشارات فاطمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷.

[۳] جان باومگارت، *تاریخ جبر*، ترجمهٔ محمدقاسم وحیدی اصل، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵.

[۴] نادر حاجی‌زاده، حسین کرد و صادق بازوی، *هندسهٔ سال دوم* ، انتشارات خوشخوان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.

[۵] ارشک حمیدی، *هندسه از ابتدا تا . . .* ، جلد اول، نشر علوم ریاضی ره‌آورد، تهران، ۱۳۹۴.

[۶] محمدبن موسی خوارزمی، *جبر و مقابله*، ترجمهٔ حسین خدیوجم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۳.

[۷] نجف دریابندری، *کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز*، نشر کارنامه، تهران، ۱۳۹۰.

[۸] دمیتری فومین، سرگی گنکین و ایلیا ایتنبرگ، *محافل ریاضی (تجربه روس‌ها)*، ترجمهٔ ارشک حمیدی و مهرداد مسافر، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۸۶.

[۹] علی قصاب، *ریاضی تکمیلی سال اول دبیرستان*، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تهران، ۱۳۸۹.

[۱۰] استیون کرانتس، *فنون مسئله حل کردن*، ترجمهٔ مهران اخباریفر، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۸۴.

[۱۱] نصیر کریمی، نیما احمدی‌پور اناری، مرتضی ثقفیان و میثم عقیقی، ۲۵۰ *مسئلهٔ جبر*، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۸۸.

[۱۲] ـــ، ۲۵۰ *مسئلهٔ هندسه*، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۸۸.

[۱۳] سرژ لانگ و جین مورو، *هندسه*، ترجمهٔ محمدعلی رضوانی، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۷۷.

[۱۴] ادوین مویز و فلوید دانز، *هندسه*، ترجمهٔ محمود دیانی، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۷۵.

[۱۵] تامس ال. هیث، *اصول اقلیدس*، ترجمهٔ محمدهادی شفیعیها، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۷.

[۱۶] غلامحسین یوسفی، *دامنی از گل: گزیدهٔ گلستان سعدی*، انتشارات سخن، تهران، ۱۳۹۳.

[۱۷] *ریاضیات کانگورو ۷ و ۸* ، ترجمهٔ مهران اخباریفر، انتشارات فاطمی با همکاری انتشارات باشگاه دانش‌پژوهان جوان، تهران، ۱۳۸۹.

[۱۸] *ریاضیات کانگورو ۹ و ۱۰* ، ترجمهٔ بردیا حسام، انتشارات فاطمی، تهران، ۱۳۹۰.

[19] Martin Erickson, *AHA Solutions!*, MAA, 2009.

[20] Robin Hartshorne, *Geometry: Euclid and beyond*, Springer, New York, 2000.

[21] Martin Aigner and Günter M. Ziegler, *Proofs from THE BOOK* , Springer, Berlin, Fifth Edition, 2014.

[22] R. Hatcher and G. Gilbert *Mathematics Beyond the Numbers*, Kendall Hunt, 2012.

معلمان محترم، صاحب‌نظران، دانش‌آموزان عزیز و اولیای آنان می‌توانند نظر اصلاحی خود را دربارهٔ مطالب این کتاب از طریق نامه به نشانی تهران - خیابان سپهبد قرنی - نبش سمیه - وزارت آموزش و پرورش - ساختمان مرحوم علاقمندان - طبقهٔ هفتم - کدپستی ۵۸۱۱۱ - ۱۵۹۹۹ و یا رایانامه به نشانی sampad@medu.ir بفرستند.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان